



中华人民共和国国家标准

GB/T 38854—2020

智能工厂 生产过程控制数据传输协议

Smart factory—Transfer protocol of production process control data

2020-07-21 发布

2021-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

4 协议结构 2

5 实时数据及命令的报文格式 2

 5.1 数据报文格式分类 2

 5.2 数据报文类型及定义 3

附录 A（规范性附录） 主站、从站间数据传输流程 13

附录 B（资料性附录） CRC16 的 C 语言程序实例 17

参考文献 18

图 1 本协议在 OSI 参考模型中的地位..... 2

图 2 传输帧结构图 2

图 3 命令帧结构 9

图 4 “系统复位”命令帧形式 10

图 5 “开关控制操作-预置”命令帧形式 11

图 6 应答帧结构 11

图 A.1 命令连接建立的流程 13

图 A.2 数据连接建立的流程 14

图 A.3 查询配置信息的流程 14

图 A.4 下传配置信息的流程 15

图 A.5 命令连接状态检测的流程 15

图 A.6 命令连接异常情况下状态检测的流程 16

图 A.7 关闭数据连接的流程 16

表 1 传输帧字节定义 3

表 2 数据帧字节定义 3

表 3 数据块类型 4

表 4 全模拟量数据块 4

表 5 全开关量数据块 5

表 6 变化模拟量数据块 5

表 7 变化开关量数据块 5

表 8 带时标变化模拟量数据块 5

表 9 时标类型 6

表 10 带时标变化开关量数据块 6

表 11 单字节整型数据块 6

表 12	2 字节整型数据块	7
表 13	4 字节整型数据块	7
表 14	带时标单字节整型数据块	7
表 15	带时标 2 字节整型数据块	7
表 16	带时标 4 字节整型数据块	8
表 17	单字节流数据块	8
表 18	带时标单字节流数据块	8
表 19	单字节流数据	9
表 20	命令帧字节定义	9
表 21	命令类型(CMD)	10
表 22	信息帧字节定义	11
表 23	应答帧字节定义	12

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本标准起草单位:南瑞集团有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、东南大学。

本标准主要起草人:陆进军、柳晓菁、李宁峰、张洁、李伟、陆继翔、李昀、曹蓉蓉、汤奕、杨宇、李健。

智能工厂 生产过程控制数据传输协议

1 范围

本标准规定了智能工厂内部集中监控系统与产线控制系统、数字加工设备、移动机器人、扫码器以及消防、空调等现场终端设备或系统之间数据交换的格式和接口方式。

本标准适用于智能工厂建设和传统工厂的智能化改造。智能工厂集中监控系统与产线控制系统、车间监控系统的数据通信可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 26865.2 电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议

GB/T 32197 机器人控制器开放式通信接口规范

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 26865.2、GB/T 32197 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

智能工厂 smart factory

利用具备分析、推理、判断、构思和决策等能力的智能设备及其控制系统进行产品生产、制造的部门。

3.1.2

智能工厂集中监控系统 integrated monitoring control system in smart factory

面向智能工厂实时监控业务,为智能工厂生产进程、运行环境、设备状态、控制操作等提供技术支持的自动化系统。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACKCODE 应答代码(Acknowledge Code)

DBLK 数据块(Data Block)

IP 网际互连协议(Internet Protocol)

OSI 开放式系统互联(Open System Interconnection)

RSN 帧序列号(Retransmission Sequence Number)

SOC 世纪秒(Second of Century)

TCP 传输控制协议(Transmission Control Protocol)

UDP 用户数据包协议(User Datagram Protocol)

4 协议结构

本协议基于 OSI 参考模型,属于应用层协议,底层通信采用 TCP/IP 网络协议。协议在 OSI 参考模型中的位置如图 1 所示。

OSI 协议分层	
应用层(第 7 层)	“智能工厂 生产过程控制数据传输协议”
	User/TCP 接口(用户到 TCP 接口)
表示层(第 6 层)	
会话层(第 5 层)	
传输层(第 4 层)	TCP、UDP
网络层(第 3 层)	IP
链路层(第 2 层)	局域网、广域网
物理层(第 1 层)	
注：第 5 层、第 6 层不用。	

图 1 本协议在 OSI 参考模型中的地位

5 实时数据及命令的报文格式

5.1 数据报文格式分类

数据报文包括四种类型:数据帧、命令帧、信息帧和应答帧。

数据帧用于终端设备或子系统(从站)向智能工厂集中监控系统(主站)传输实时数据;命令帧用于传输集中监控主站向终端设备或子系统下发控制命令和控制参数;信息帧以 ASCII 码方式描述从站量测配置信息;应答帧对接受的报文做出响应,回复数据接收情况或命令执行情况。

所有传输的帧都没有分界符,数据传输流程样例见附录 A。

图 2 描述了传输的帧结构,包括传输次序、字段的描述,同步字首先传送,校验字最后传送。多个字节的字传输时,先传送最高位字节,所有各帧都使用同样的次序和格式(ASCII 字符传送顺序和表示顺序一致)。

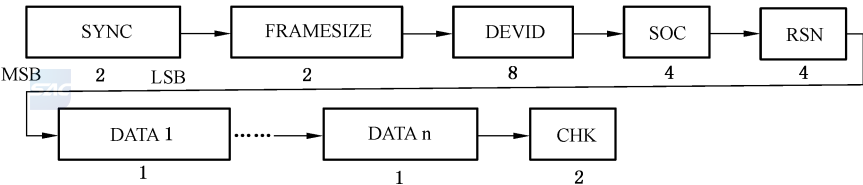


图 2 传输帧结构图

传输帧各字节的定义见表 1。

表 1 传输帧字节定义

编号	字段	长度/字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字 第一字节:AAH 第二字节:帧类型和版本号 Bit 7:保留至将来定义 Bits 6~4:帧类型定义 000:数据帧 001:命令帧 010:信息帧 011:应答帧 Bits 3~0:协议版本号,以二进制表示(1~15),本协议定义为 0001
2	FRAMESIZE	2	帧字节数,2 字节无符号整数(0~65 535)
3	DEVID	8	设备标识代码
4	SOC	4	世纪秒,起始时间为 1970 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒
5	RSN	4	帧序列号
6	DATA 1	1	数据段字节 1
7	DATA 2	1	数据段字节 2
			
	DATA n	1	数据段字节 n
	CHK	2	CRC16 校验码,参见附录 B

5.2 数据报文类型及定义

5.2.1 数据帧

数据帧字节定义如表 2 所示。数据帧包含智能终端设备的测量数据,为二进制文件,可通过表 2 的 SYNC 字段的第 4 位~第 6 位标识定义。

表 2 数据帧字节定义

编号	字段	长度/字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,定义见表 1
2	FRAMESIZE	2	帧字节数,定义见表 1
3	DEVID	8	设备标识代码
4	SOC	4	世纪秒,起始时间为 1970 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒
5	RSN	4	帧序列号
6	TYPENUM	2	数据块类型总数
7	OBJNUM	2	每类数据块包含的对象总数
8	OBJTYPE	2	每类数据块的类型编码,具体见表 3



表 2 (续)

编号	字段	长度/字节	说明
9	OBJBIAS	2	每类数据块的偏移地址
	重复编号 6 ~ 编号 8		根据数据块的总数,即 TYPENUM 字段,重复编号 6 ~ 编号 8 内容
	DBLK1		数据块 1
	DBLK2		数据块 2
			数据块
	DBLK _n		数据块 n,数据块总数对应 TYPENUM 字段
	CHK	2	CRC16 校验码

各类数据块类型的编码见表 3。

表 3 数据块类型

类型代码	说明
1	0001:模拟量数据,定义见表 4
2	0010:开关量数据,定义见表 5
3	0011:变化模拟量数据,定义见表 6
4	0100:变化开关量数据,定义见表 7
5	0101:带时标变化模拟量数据,定义见表 8
6	0110:带时标变化开关量数据,定义见表 10
7	0111:单字节整型数据,定义见表 11
8	1000:2 字节整型数据,定义见表 12
9	1001:四字节整型数据,定义见表 13
10	1010:带时标单字节整型数据,定义见表 14
11	1011:带时标 2 字节整型数据,定义见表 15
12	1100:带时标 4 字节整型数据,定义见表 16
13	1101:固定长度单字节流数据,定义见表 17
14	1110:固定长度带时标单字节流数据,定义见表 18

以下将每类数据的报文结构详细列于表 4~表 19。

全模拟量数据块报文结构见表 4。

表 4 全模拟量数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	2×OBJNUM	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	4×OBJNUM	量测值数组,成员类型为 4 字节浮点数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	2×OBJNUM	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

全开关量数据块报文结构见表 5。

表 5 全开关量数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	$1 \times \text{OBJNUM}$	量测值数组,成员类型为单字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

变化模拟量数据块报文结构见表 6。

表 6 变化模拟量数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	$4 \times \text{OBJNUM}$	量测值数组,成员类型为 4 字节浮点数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

变化开关量数据块报文结构见表 7。



表 7 变化开关量数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	$1 \times \text{OBJNUM}$	量测值数组,成员类型为单字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

带时标变化模拟量数据块报文结构见表 8 和表 9。

表 8 带时标变化模拟量数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	$4 \times \text{OBJNUM}$	量测值数组,成员类型为 4 字节浮点数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

表 8 (续)

编号	字段	长度/字节	说明
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
4	TS	$8 \times \text{OBJNUM}$	时标数组,成员类型为时标类型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM。具体定义见表 9

表 9 时标类型

编号	字段	长度/字节	说明
1	SOC	4	世纪秒,4 字节无符号整型
2	FRACSEC	4	微秒,4 字节无符号整型

带时标变化开关量数据块报文结构见表 10。

表 10 带时标变化开关量数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	$1 \times \text{OBJNUM}$	量测值数组,成员类型为单字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
4	TS	$8 \times \text{OBJNUM}$	时标数组,成员类型为时标类型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

单字节整型数据块报文结构见表 11。

表 11 单字节整型数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	$1 \times \text{OBJNUM}$	量测值数组,成员类型为单字节整型数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

2 字节整型数据块报文结构见表 12。

表 12 2 字节整型数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	2×OBJNUM	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	2×OBJNUM	量测值数组,成员类型为 2 字节整型数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	2×OBJNUM	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

4 字节整型数据块报文结构见表 13。

表 13 4 字节整型数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	2×OBJNUM	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	4×OBJNUM	量测值数组,成员类型为 4 字节整型数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	2×OBJNUM	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

带时标单字节整型数据块报文结构见表 14。

表 14 带时标单字节整型数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	2×OBJNUM	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	1×OBJNUM	量测值数组,成员类型为单字节整型数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	2×OBJNUM	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
4	TS	8×OBJNUM	时标数组,成员类型为时标类型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

带时标 2 字节整型数据块报文结构见表 15。

表 15 带时标 2 字节整型数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	2×OBJNUM	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	2×OBJNUM	量测值数组,成员类型为 2 字节整型数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

表 15 (续)

编号	字段	长度/字节	说明
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
4	TS	$8 \times \text{OBJNUM}$	时标数组,成员类型为时标类型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

带时标 4 字节数据块报文结构见表 16。

表 16 带时标 4 字节整型数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	$4 \times \text{OBJNUM}$	量测值数组,成员类型为 4 字节整型数,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
4	TS	$8 \times \text{OBJNUM}$	时标数组,成员类型为时标类型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

单字节流数据块报文结构见表 17。

表 17 单字节流数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	见说明	量测值数组,成员类型为单字节流数据(见表 19),长度为每个字节流数据的长度之和
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

带时标单字节流数据块报文结构见表 18。

表 18 带时标单字节流数据块

编号	字段	长度/字节	说明
1	MEASID	$2 \times \text{OBJNUM}$	测点代码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
2	VALUE	见说明	量测值数组,成员类型为单字节流数据(见表 19),长度为每个字节流数据的长度之和
3	QC	$2 \times \text{OBJNUM}$	质量码数组,成员类型为 2 字节无符号整型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM
4	TS	$8 \times \text{OBJNUM}$	时标数组,成员类型为时标类型,长度对应该类型数据块的 OBJNUM

单字节流数据报文结构见表 19。

表 19 单字节流数据

编号	字段	长度/字节	说明
1	BYTENUM	1	字节流长度,无符号字符型
2	BYTEARR	N	单字节数组,数组长度对应 BYTENUM 字段

5.2.2 命令帧

5.2.2.1 命令帧格式

命令帧字节定义见表 20。从站或主站均可获得对方发来的命令,并且根据命令进行相应的操作。

表 20 命令帧字节定义

编号	字段	长度/字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,定义见表 1
2	FRAMESIZE	2	帧字节数,定义见表 1
3	DEVID	8	设备标识代码
4	SOC	4	世纪秒,起始时间为 1970 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒
5	RSN	4	帧序列号
6	CMD	2	命令类型字节,定义见表 21(使用高 8 位)
7	OBJ	2	命令指向对象或对象属性
8	PARA	见说明	命令参数(MEASID),长度取决于命令类型
9	CHK	2	CRC16 校验码

命令帧的结构如图 3 所示。

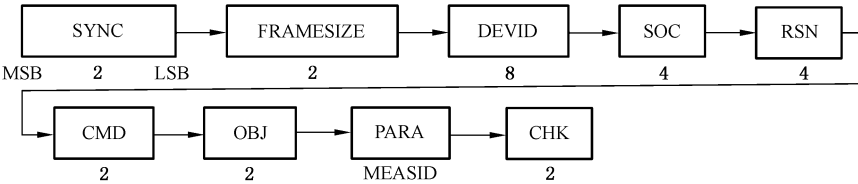


图 3 命令帧结构

5.2.2.2 命令类型定义

命令类型定义见表 21,包括不含参数命令和含参数命令两种类型。

表 21 命令类型(CMD)

类型代码	命令描述	作用目标或指向对象	命令参数
129	系统复位	从站收到信号后复位装置	无参数
130	心跳信号	主站定时发心跳信号,间隔应小于10 s, 从站收到信号后返回信号	无参数
131	请求建立连接	主从站建立连接	无参数
132	请求断开连接	主从站断开连接	无参数
133	查询信息帧	配置信息查询	无参数
134	开关控制	MEASID	单字节无符号整数,01H 为预置,10H 为执行,其余值无效
135	模拟量控制	MEASID	浮点型目标值
136	模拟量控制	MEASID	增减量
137	参数设置	MEASID	单字节无符号整型值
138	参数设置	MEASID	2 字节无符号整型值
139	参数设置	MEASID	4 字节无符号整型值
140	参数设置	MEASID	单字节带符号整型值
141	参数设置	MEASID	2 字节带符号整型值
142	参数设置	MEASID	4 字节带符号整型值
143	参数设置	MEASID	SOC(世纪秒),4 字节无符号整数
144	参数设置	MEASID	精确时标,TS(由 SOC 和微秒数组成)
145	参数设置	MEASID	配置文件(任意长度二进制字节流),开始两个字节为配置文件长度

5.2.2.3 命令帧组帧形式

依据表 20 定义的命令帧格式,不含参数的“系统复位”命令帧见图 4;含参数的“开关控制操作-预置”命令帧见图 5。其他命令组帧可参照确定。

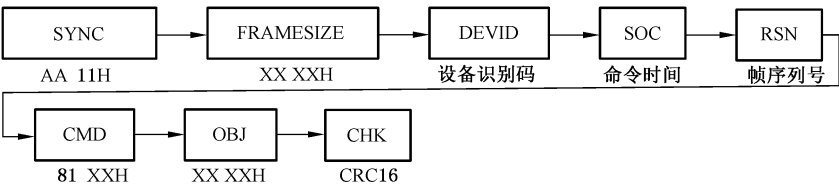


图 4 “系统复位”命令帧形式

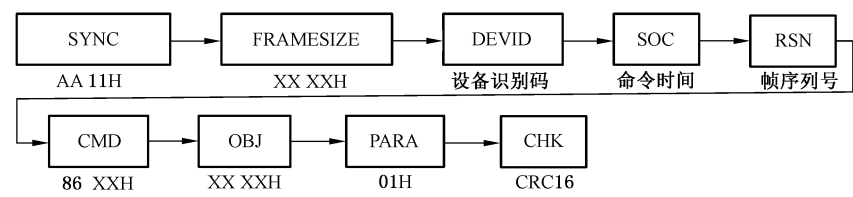


图 5 “开关控制操作-预置”命令帧形式

5.2.3 信息帧

信息帧用 ASCII 码表示,包含站端量测配置信息、可控操作和参数配置、通道量测转换因子等相关信息。

信息帧具有 SYNC(同步字)、FRAMESIZE(帧长度)、DEVID(终端设备标识)、SOC(世纪秒)、RSN(帧序号)、DATA 1(数据字段 1)···DATA n(数据字段 n)、CHK(CRC16 校验码),信息帧数据没有固定格式,其字节定义见表 22。

信息帧字节定义见表 22。

表 22 信息帧字节定义

编号	字段	长度/字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,定义见表 1
2	FRAMESIZE	2	帧字节数,定义见表 1
3	DEVID	8	设备标识代码
4	SOC	4	世纪秒,起始时间为 1970 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒
5	RSN	4	帧序列号
6	DATA 1	1	ASCII 码字符串的第一个字节
...	...		
	DATA n	1	ASCII 码字符串的最后一个字节
	CHK	2	CRC16 校验码

5.2.4 应答帧

对接受到的数据报文或者请求命令做出答复,反馈信息是否已经收到或者命令是否可以执行等,应答帧结构见图 6。

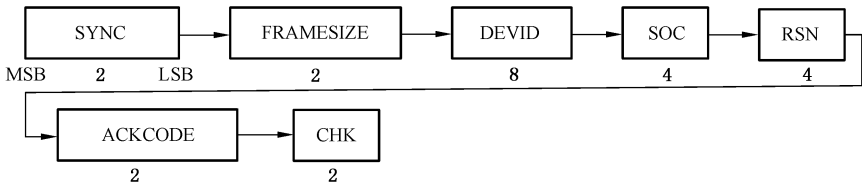


图 6 应答帧结构

应答帧字节定义见表 23。

表 23 应答帧字节定义

编号	字段	长度/字节	说明
1	SYNC	2	帧同步字,定义见表 1
2	FRAMESIZE	2	帧字节数,定义见表 1
3	DEVID	8	设备标识代码
4	SOC	4	世纪秒,起始时间为 1970 年 1 月 1 日 00 时 00 分 00 秒
5	RSN	4	帧序列号,同数据报文或命令报文
6	ACKCODE	2	应答码
7	CHK	2	CRC16 校验码



附录 A
(规范性附录)
主站、从站间数据传输流程

A.1 概述

主站与从站的通信采用 TCP 作为底层通信协议。
主站与从站的通信应建立两个连接：
a) 数据连接，即实时传输数据报文。传输方向为单向，从站到主站；从站为连接建立的服务端，主站为客户端。
b) 命令连接，即实时传输命令报文和响应命令报文的数据报文。传输内容包括信息帧、命令帧。传输方向为双向；从站为连接建立的服务端，主站为客户端。

A.2 传输启动或重建

系统启动或重建通信时，数据连接和命令连接尚未建立。主站与从站的通信建立和执行过程可分解为 A.3～A.10 的具体流程。

A.3 命令连接建立流程

依赖项：无。
命令连接建立的流程见图 A.1，步骤如下：
a) 从站侦听命令连接服务端口，等待主站建立连接的申请；
b) 主站向从站提出建立命令连接的申请；
c) 从站接受申请，建立与主站之间的命令连接。

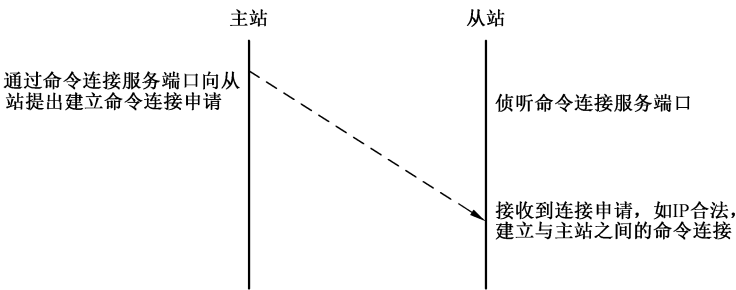


图 A.1 命令连接建立的流程

A.4 数据连接建立流程

依赖项：无。
数据连接建立的流程见图 A.2，步骤如下：
a) 从站侦听数据连接服务端口，等待主站建立连接的申请；

- b) 主站向从站提出建立数据连接的申请；
- c) 从站接受申请，建立与主站之间的数据连接。

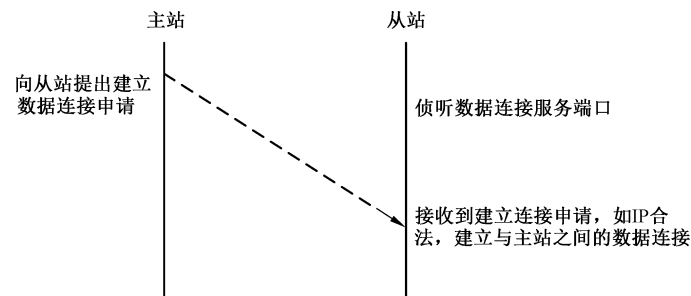


图 A.2 数据连接建立的流程

A.5 查询配置信息流程

依赖项：见 A.3。

查询信息的流程见图 A.3，步骤如下：

- a) 主站通过命令连接发送“上传配置信息”命令；
- b) 从站接收到“上传配置信息”命令，根据从站当地配置生成配置文件，发送给主站；
- c) 主站接收配置文件。

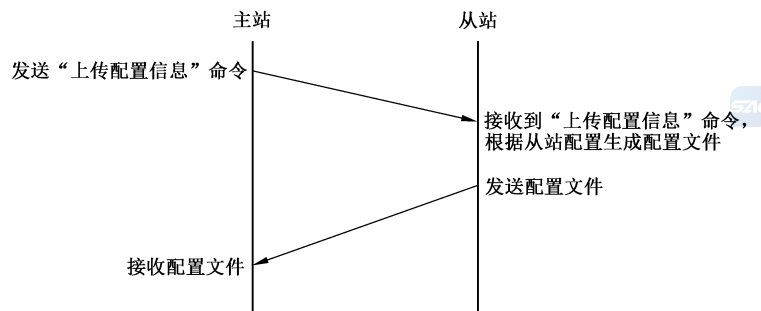


图 A.3 查询配置信息的流程

A.6 下传配置信息流程

依赖项：见 A.3。

下传配置信息的流程见图 A.4，步骤如下：

- a) 主站发送“下传配置信息”命令；
- b) 从站接收到“下传配置信息”命令，返回肯定确认；
- c) 主站接收到肯定确认；
- d) 主站发送配置信息文件；
- e) 从站接收到配置信息文件；
- f) 从站对配置信息文件进行有效性检查：
 - 如通过检查，从站返回肯定确认，并将配置文件保存在本地，作为对应该客户端的通信配置文件；

- 如未通过检查,从站返回否定确认,并将接收到的配置信息文件丢弃。

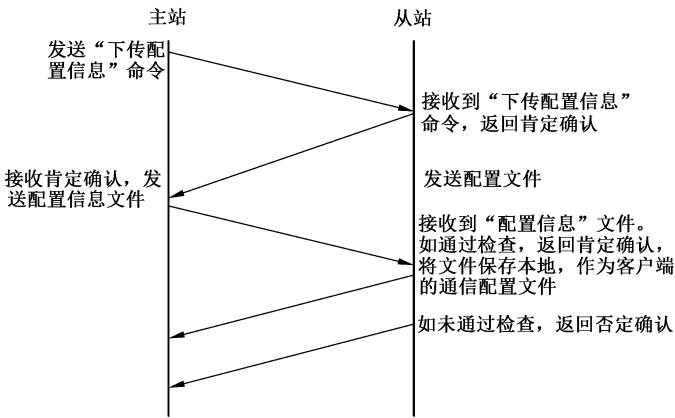


图 A.4 下传配置信息的流程

A.7 命令连接状态检测流程

依赖项: 见 A.3。

在命令连接正常情况下,状态检测的流程见图 A.5,步骤如下:

- a) 主站在 X s 内未从命令连接接收到从站报文,向从站发送“心跳信号”;
- b) 从站接收到“心跳信号”;
- c) 从站立即返回“心跳信号”;
- d) 主站接收到“心跳信号”。

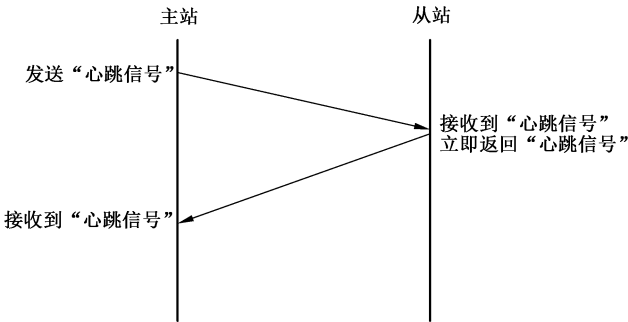


图 A.5 命令连接状态检测的流程

A.8 命令连接异常情况下的状态检测流程

依赖项: 见 A.3。

命令连接异常情况下,状态检测的流程见图 A.6,步骤如下:

- a) 主站在 X s 内未从命令连接接收到从站报文,向从站发送“心跳信号”;
 - b) 主站等待 X s 未收到从站发出的报文,再次发送“心跳信号”;
 - c) 主站再等待 X s 仍未收到从站发出的报文,关闭命令连接。
- A.7 及 A.8 中的 X 值由主站确定。



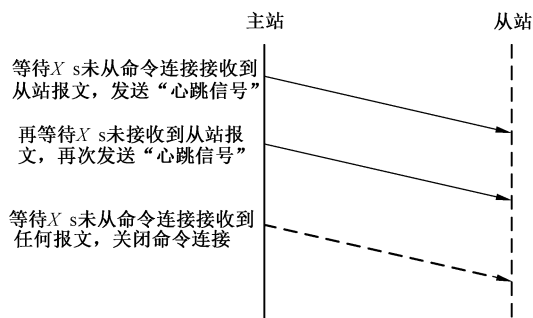


图 A.6 命令连接异常情况下状态检测的流程

A.9 数据连接状态监测流程

依赖项:见 A.3。

数据连接状态监测,正常情况下,从站定时发送实时数据报文;异常情况下,处理流程见图 A.7,步骤如下:

- a) 从站定时发送实时数据报文；
- b) 发送实时数据报文被阻塞(或失败)；
- c) 等待 X s 后,不能恢复发送,关闭数据连接。这里的 X 值由从站确定。

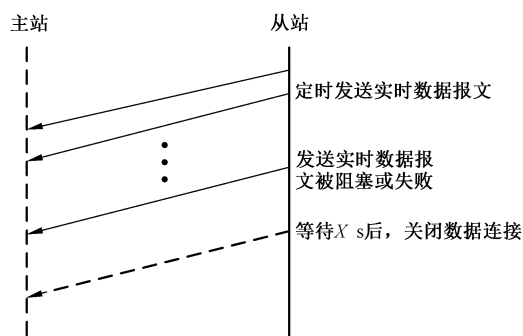


图 A.7 关闭数据连接的流程

A.10 关闭通信连接流程

数据连接和命令连接的关闭过程应由主站发起;在特殊情况下,从站也可主动关闭连接。

附 录 B
(资料性附录)
CRC16 的 C 语言程序实例

下面给出一个 CRC16 的 C 语言程序实例,供生产过程控制数据传输协议研究和使用者参考。

```

/*****
* Function: percc
*
* Purpose: The CRC's polynomial is  $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ 
*
* Arguments: pBuf -Pointer to input data buffer
* length      -Input data buffer length
* init_val-Initial value
*
* Returns: unsigned short checksum
*
* Globals: None
* Narratives: None
*****/
unsigned short percc(unsigned char * pBuf,int length,int init_val)
{
    unsigned long Temp;
    unsigned long CRC_Code=init_val;
    int i,j;
    for(i=0;i<length;i++)
    {
        Temp=pBuf[i]<< 8;
        CRC_Code=CRC_Code^Temp;
        for(j=0;j<8;j++)
        {
            CRC_Code=CRC_Code & 0xFFFF;
            CRC_Code=CRC_Code << 1;
            If(CRC_Code> 0xFFFF)
            {
                CRC_Code=CRC_Code^0x1021;
            }
        }
    }
    CRC_Code=CRC_Code & 0xFFFF;
    return CRC_Code;
}

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 32353—2015 电力系统实时动态监测系统数据接口规范
 - [2] DL/T 476—2012 电力系统实时数据通信应用层协议
-

